```
import pandas as pd
```

```
url = "/content/recreio_nas_ferias_dados_sinteticos_2026.csv"
```

```
base = pd.read_csv(url, sep = ',')
```

```
base.head()
```

| | ID_INSCRICAO | ID_ALUNO | GENERO | IDADE | DATA | HORARIO | ATIVIDADE | DESCRICAO_ATIVIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | INS0001 | ALU0001 | Masculino | 14 | 2026-01-07 | 09:00 | Vôlei | Vôlei recreativo |
| 1 | INS0002 | ALU0002 | Masculino | 14 | 2026-01-07 | 09:00 | Vôlei | Fundamentos do vôlei |
| 2 | INS0003 | ALU0003 | Feminino | 8 | 2026-01-07 | 09:00 | Tênis de mesa | Desafios de pingue-pongue |
| 3 | INS0004 | ALU0004 | Masculino | 12 | 2026-01-07 | 09:00 | Trabalhos manuais e oficina de desenho | Trabalhos manuais |
| 4 | INS0005 | ALU0005 | Masculino | 7 | 2026-01-07 | 09:00 | Trabalhos manuais e oficina de desenho | Oficina de desenho |

```
base.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 14420 entries, 0 to 14419
Data columns (total 8 columns):
 #   Column               Non-Null Count  Dtype 
---  ------               --------------  ----- 
 0   ID_INSCRICAO         14420 non-null  object
 1   ID_ALUNO             14420 non-null  object
 2   GENERO               14420 non-null  object
 3   IDADE                14420 non-null  int64 
 4   DATA                 14420 non-null  object
 5   HORARIO              14420 non-null  object
 6   ATIVIDADE            14420 non-null  object
 7   DESCRICAO_ATIVIDADE  14420 non-null  object
dtypes: int64(1), object(7)
memory usage: 901.4+ KB
```

Quantas participações nas atividades existem em cada idade?

```
base["IDADE"].value_counts()
```

| IDADE | count |
|---|---|
| 10 | 1908 |
| 9 | 1876 |
| 8 | 1720 |
| 11 | 1676 |
| 12 | 1448 |
| 7 | 1272 |
| 13 | 1156 |
| 14 | 1032 |
| 6 | 1024 |
| 5 | 720 |
| 4 | 588 |

**dtype:** int64

```
base.columns
```

```
Index(['ID_INSCRICAO', 'ID_ALUNO', 'GENERO', 'IDADE', 'DATA', 'HORARIO',
       'ATIVIDADE', 'DESCRICAO_ATIVIDADE'],
      dtype='object')
```

```
#Idades distintas
base["IDADE"].nunique()
```

```
11
```

Quantas crianças distintas temos em cada idade?

```
base.groupby("IDADE")
```

```
<pandas.core.groupby.generic.DataFrameGroupBy object at 0x7da92c37d940>
```

Contando os Alunos Distintos

```
base.groupby("IDADE")["ID_ALUNO"].nunique()
```

| IDADE | ID_ALUNO |
|---|---|
| 4 | 12 |
| 5 | 15 |
| 6 | 21 |
| 7 | 27 |
| 8 | 36 |
| 9 | 39 |
| 10 | 39 |
| 11 | 36 |
| 12 | 30 |
| 13 | 24 |
| 14 | 21 |

**dtype:** int64

## Outro jeito didático

com separação

```
grupos = base.groupby("IDADE")# Agrupa os registros do DataFrame por idade.
```

```
resultado = grupos["ID_ALUNO"].nunique() #Conta a quantidade de identificadores distintos (ID_ALUNO) dentro de cada agrupam
```

```
#Quantidade: quantos alunos temos em cada idade?
resultado
```

| IDADE | ID_ALUNO |
|---|---|
| 4 | 12 |
| 5 | 15 |
| 6 | 21 |
| 7 | 27 |
| 8 | 36 |
| 9 | 39 |
| 10 | 39 |
| 11 | 36 |
| 12 | 30 |
| 13 | 24 |
| 14 | 21 |

**dtype:** int64

```
#total de alunos
resultado.sum()
```

```
np.int64(300)
```

```
# Percentual: qual a participação de cada idade no total?
percentual = resultado/resultado.sum() *100
percentual.round(2) # é também a frequencia relativa
```

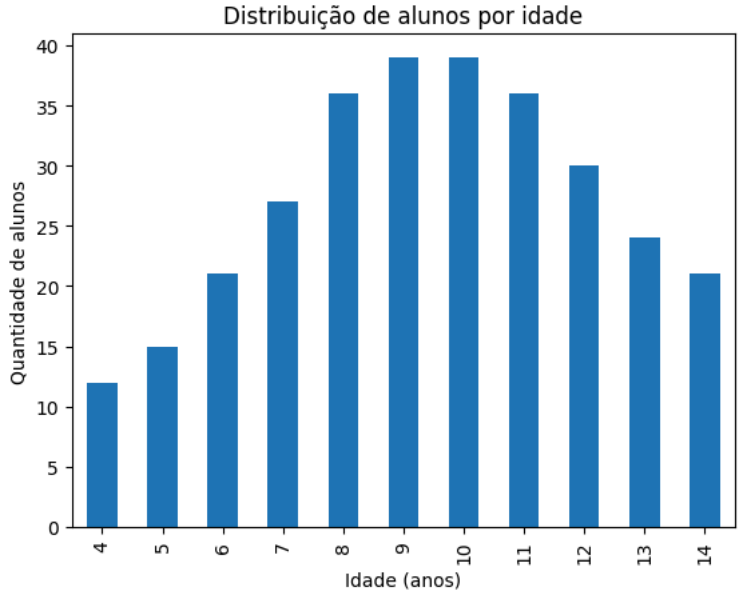
| IDADE | ID_ALUNO |
|---|---|
| 4 | 4.0 |
| 5 | 5.0 |
| 6 | 7.0 |
| 7 | 9.0 |
| 8 | 12.0 |
| 9 | 13.0 |
| 10 | 13.0 |
| 11 | 12.0 |
| 12 | 10.0 |
| 13 | 8.0 |
| 14 | 7.0 |

**dtype:** float64

## Visualização gráfica

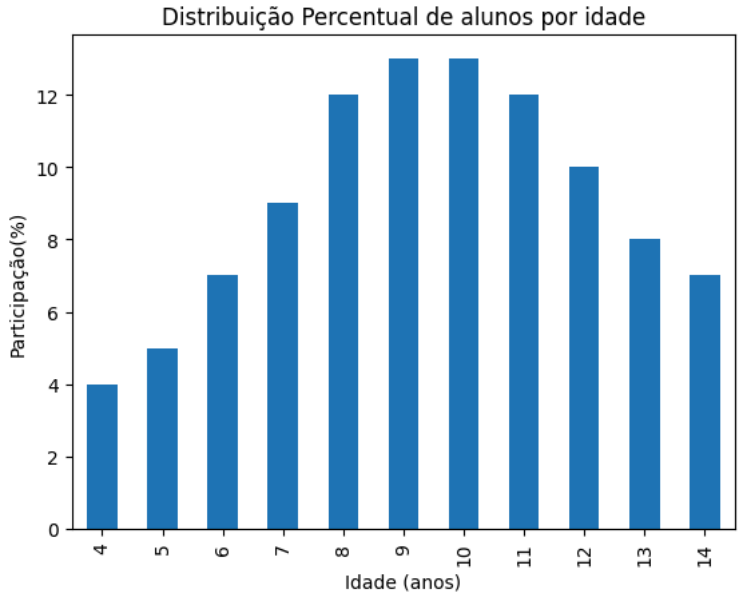
```
resultado.sort_index().plot.bar(
 xlabel = "Idade (anos)",
 ylabel = "Quantidade de alunos",
 title = "Distribuição de alunos por idade"
)
```

```
<Axes: title={'center': 'Distribuição de alunos por idade'}, xlabel='Idade (anos)', ylabel='Quantidade de alunos'>
```




```
percentual.sort_index().plot.bar(
  xlabel="Idade (anos)" ,
  ylabel ="Participação(%)" ,
  title = "Distribuição Percentual de alunos por idade",
)
```

```
<Axes: title={'center': 'Distribuição Percentual de alunos por idade'}, xlabel='Idade (anos)', ylabel='Participação(%)'>
```




## Análise de Genero

```
base["GENERO"].value_counts()# ocorrências de generos que não são distintos
```

| GENERO | count |
|---|---|
| **Masculino** | 7408 |
| **Feminino** | 7012 |

**dtype:** int64

```
genero = base.groupby("GENERO")["ID_ALUNO"].nunique()
```

Lembre-se: Agrupar > Selecionar > Agregar

groupby("GENERO") → agrupa por gênero.

["ID_ALUNO"] → seleciona a coluna dos identificadores.

.nunique() → conta os identificadores únicos em cada grupo.

```
percentual_genero = genero / genero.sum()*100
```

```
# Percentual de participantes por Gênero
percentual_genero.round(2)
```

| GENERO | ID_ALUNO |
|---|---|
| **Feminino** | 48.67 |
| **Masculino** | 51.33 |

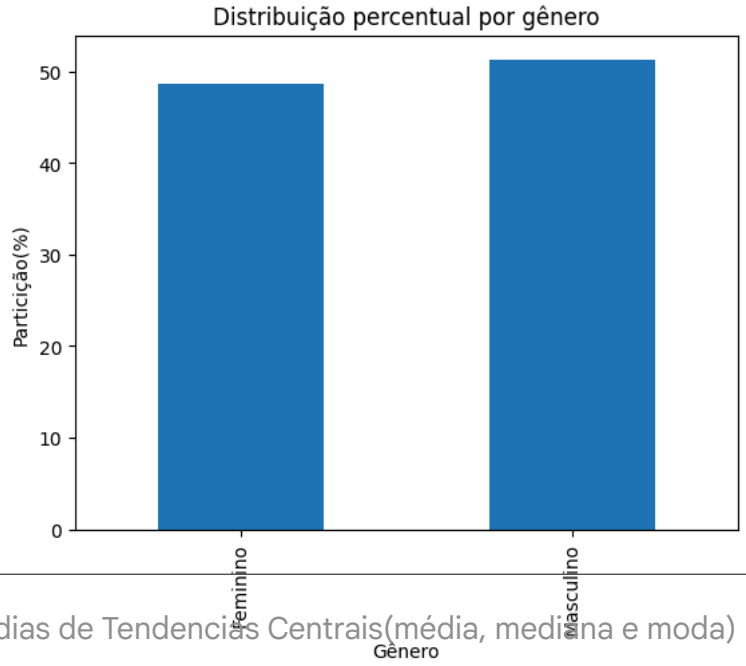
**dtype:** float64

```
percentual_genero.plot.bar(
    xlabel = "Gênero",
    ylabel = "Particição(%)",
    title = "Distribuição percentual por gênero"



)
```

```
<Axes: title={'center': 'Distribuição percentual por gênero'}, xlabel='Gênero', ylabel='Participação(%)'>
```




## Medias de Tendencias Centrais(média, mediana e moda)

### Média

```
base["IDADE"].mean()
```

```
np.float64(9.432177531206657)
```

```
round(float(base["IDADE"].mean()), 2)
```

```
9.43
```

```
media = base["IDADE"].mean()

print(f"{media:.2f} anos")
```

```
9.43 anos
```

### Mediana

```
mediana = base["IDADE"].median()
print(f"Idade mediana dos participantes: {mediana:.0f} anos")
```

```
Idade mediana dos participantes: 10 anos
```

### Moda

```
moda = base["IDADE"].mode()
print(f"Idade mais frequente: {moda.iloc[0]} anos")
```

```
Idade mais frequente: 10 anos
```

```
Comece a programar ou gere código com IA.
```